

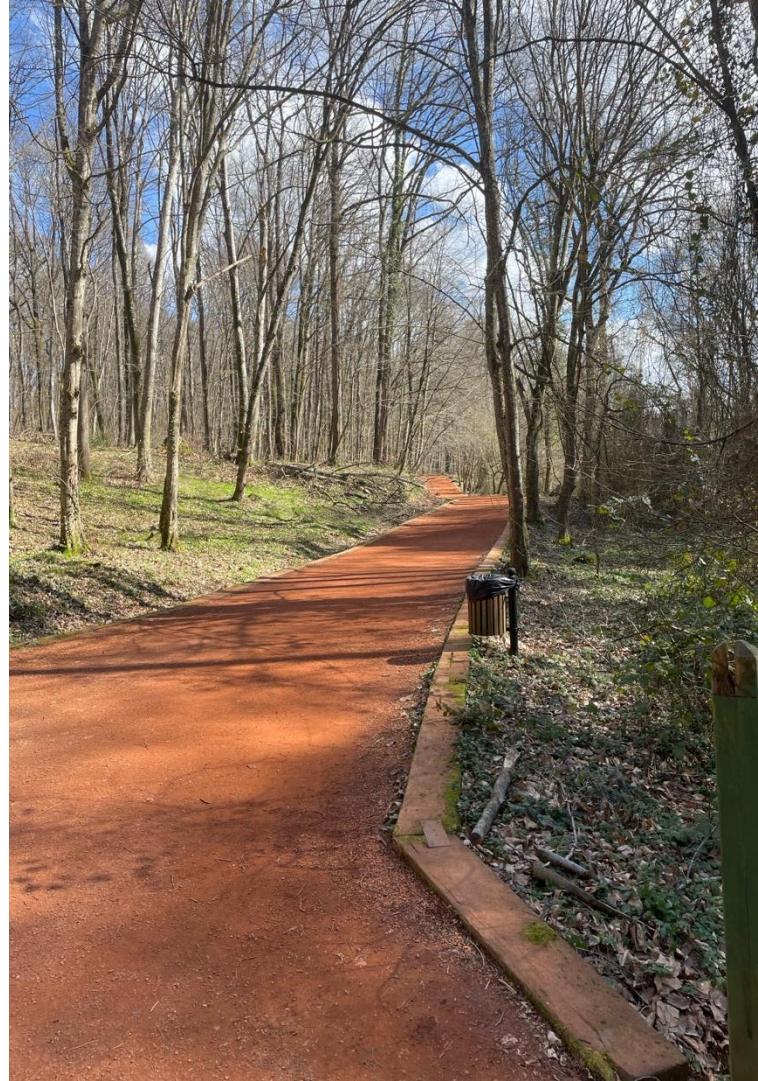
.NET KONGRESİ 2026

5K Satırlık Stored Procedure'den C# Service'e

AI-Assisted Migration'ın Teknik Anatomisi

İbrahim ATAY, Senior Architect

in [linkedin.com/in/ibrahimatay](https://www.linkedin.com/in/ibrahimatay) X x.com/ibrahim_atay ● github.com/ibrahimatay



İçerik

01	Problem	5.000+ satırlık SP'nin kapsamı
02	Strateji	LLM modelleri, CLAUDE.md evrim süreci
03	AI ile Kod Analizi	Pre-migration teknik analiz
04	Prompt Engineering	5 strateji + gerçek örnekler
05	Incremental Refactoring	SQL → C# dönüşüm
06	Doğrulama	SP vs Backend çıktı karşılaştırma
07	Deneyim & Antipattern'ler	Pratik çözümler
08	Sonuç & Takeaways	Actionable çıkarımlar

Problem: Kompleks Legacy SP

5K+

Satır

5

Kaynak Tablo

63

Çıktı Alanı

9

Virtual Table

Temel Zorluklar

- İş akışı takibi ve veri tutarlılığı
- Aşamasal logging ve hata yönetimi
- Geçmişten gelen tekrar eden kod blokları
- Linked server bağımlılıkları (Flexcube, TRIMS)
- 63 alan için doğrulama gereksinimi

SP İmzası

```
CREATE PROCEDURE [dbo].  
    [TransactionsFillData]  
    @RequestDateTime datetime,  
    @TransactionTypes nvarchar(max),  
    @Modules nvarchar(max)=null
```

Physical: 6 tablo | Virtual: 9 tablo | Linked: 3 server

CLAUDE.md Evrim Süreci

Progressive Context Building: Her iterasyonda daha spesifik, projeye özgü bağlam



AI ile Kod Analizi: SP İş Akışı

1 FrameworkParameter kontrol & flag ayarla



2 IN mesajları parse et → #Parsed



3 OUT mesajları parse et → #Parsed



4 TRIMS entegrasyonu → ek OUT mesajlar



5 Ana veri sorgusu → #TcmbSwiftMt103_Temp



6 12 güncelleme adımı (6.1 - 6.12)

Step 6: Güncelleme Detayları

6.1-6.2 FINMON + String Parsing

6.3 VKN eşleştirme (Flexcube)

6.4 CBPR/MX → Kafka (20+ alan)

6.5-6.6 Mesaj türü & veri temizleme

6.7 Amir Kişi Türü (Residency)

6.8-6.10 Açıklama (60+ CASE WHEN)

6.11-6.12 IBAN & KUR bilgileri

Prompt Engineering: 5 Strateji

01 Aşamasal İzin *Gated Execution*

"...ben izin vermeden bir şey yapma!!!" — Önce plan → onay → uygulama

02 Bağlam Taşıma *Context Continuity*

Önceki görevdeki değişken isimlerini sonraki prompt'larda referans verme

03 Mimari Kısıtlama *Prompt-level Constraints*

"Dapper, atomic metotlar, try/catch + throw" — LLM'in kendi kararı engellenir

04 Veri Yapısı Mapping *Data Structure Mapping*

#Swift103_Temp → _processedData, #KUR → ConcurrentBag

05 Oturum Ayırma *Separation of Concerns*

String parsing metotları → ayrı LLM oturumu → ana sürece girdi

Gerçek Prompt → Çıktı → Review Akışı

PROMPT

```
"...SQL script bölümünü uygulayacağız.  
@LIMITTOTRY değişkeni uygulama  
içerisinde kurgulanacak. OpenQuery  
çağrılarını aynen Dapper ile çağır.  
#IBAN_Information ve #KUR sanal  
tablolarını ConcurrentCollection  
olarak tasarla.  
...ben izin vermeden bir şey yapma!!!"
```

AI ÇIKTISI

- ✓ SP bölümünü analiz etti, plan sundu
- ✓ _limitToTry değişkenini modelledi
- ✓ OpenQuery → Dapper IDbConnection
- ✓ KUR fallback mekanizmasını korudu
- ✓ ConcurrentBag ile thread-safety

DEVELOPER REVIEW

SQL karakter limit kurallarına sadık kalınıp kalınmadığı kontrol edildi. ConcurrentCollection thread-safety doğrulandı. Sonrasında bir sonraki adıma izin verildi.

Incremental Refactoring: SQL → C#

1. SwiftMessageParser.cs'e Static Utility Methodları Eklendi:

- `CleanAndValidateField` ▶ String alanları temizler (line breaks kaldırır, trim yapar, null değerleri 'MEVCUTDEGIL' ile değiştirir)
- `CleanAccountNumber` ▶ Hesap numaralarının başındaki 0 karakterini kaldırır ve genel temizlik yapar

2. TcmbSwiftMt103ProcessingService.cs'e Ana Method Eklendi:

- `ApplyDataCleanupAndValidation` ▶ Ana veri temizleme işlemini yürütür
- `ProcessSwiftMt103Transactions` method'unda **Step 10** olarak `ApplyVknUpdates()` methodundan hemen sonra çağrılacak

3. SQL Mantığının C# Karşılıkları:

SQL İşlemi	C# Karşılığı
<code>REPLACE(trim(rtrim(isnull(field, 'MEVCUTDEGIL'), CHAR(10), '')) -</code>	<code>SwiftMessageParser.CleanAndValidateField</code>
<code>Case When LEFT(accountNumber, 1) = '0'</code> <code>substring(accountNumber, 2, len(accountNumber) - 1) Else accountNumber end</code>	<code>SwiftMessageParser.CleanAccountNumber(accountNumber)</code>
<code>isnull(field, 'MEVCUTDEGIL')</code>	<code>SwiftMessageParser.CleanAndValidateField</code>
Files changed	
• TcmbSwiftMt103ProcessingService.cs Src\SwiftMt103\Service\Services	
• SwiftMessageParser.cs Src\SwiftMt103\Service\Utility	

Şekil 4: SQL Mantığının C# Karşılıkları — SwiftMessageParser utility metotları

Doğrulama: SP vs Backend Karşılaştırma

C11	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1																						
2																						
3		ESİT	57	Varsayılan Hata		ESİT DEĞİL	0															
4	SP																					
5	Id	Branch	Dcn	ReferenceNo	SwiftMessage	FileName	KayıtID	kayıtTuru	gonZamani	gonderici	alici	gondericiReferansi	swiftTekliNumarasi	istemTuru	istemTalin	istemMah	istemValo	istemParaBirimi	istemTuta	amirHesa	amirBank	amirAd
6	10	TUR				10251119183908_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				>-4541-bdef-341785e0b861	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
7	8	TUR				10251119183908_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				-4318-b373-a5965e0b9a55	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
8	6	TUR				10251119183909_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				-4866-b66d-efcb28b3927	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
9	9	TUR				10251119183909_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				-446d-ba4e-ca15829b0d4c	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
10	7	TUR				10251119183909_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				7-444b-b897-05762986543	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
11	11	TUR				10251123035252_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				3-4262-b45f-a63126ad4de	NUL	NUL	NUL	8/7/2024	TRY	2.3E+10	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
12	1	TUR				10251123041100_QRR_03981E0589259-1D94-4877-9D1	0	1.76708E+12	CI				7-4492-ac78-374ef98d0e3	NONE	NUL	NUL	8/7/2024	TRY	61335	8E-09	MEVCUTO CITIBAK	
13	2	TUR				10251123042044_QRR_0399138389280-2987-4667-B3C	0	1.76708E+12	CI				3-44ba-9b09-5000f2dc56d	NONE	NUL	NUL	8/7/2024	TRY	1335	8E-09	MEVCUTO CITIBAK	
14	3	TUR				32073473 E52A5267-7A85-40ED-93C	0	1.76708E+12	CI				3-4348-9905-c9a203499453	NONE	NUL	NUL	8/7/2024	EUR	178.16	TR630009	MEVCUTO 001002	
15	4	TUR				32073477 15A32F43-6039-48B2-BF8	0	1.76708E+12	CI				e-4415-a262-3564ada92dfa	CRED	NUL	NUL	8/7/2024	EUR	6128	TR520009	MEVCUTO 002053	
16	5	TUR				32073494 D9733F8C-78B0-4C84-99	0	1.76708E+12	CI				>-4db4-a144-c0b2507aac4b	CRED	NUL	NUL	8/7/2024	TRY	11	TR650009	MEVCUTO 000105	
17	PROGRAM																					
18	Id	Branch	Dcn	ReferenceNo	SwiftMessage	FileName	KayıtID	kayıtTuru	gonZamani	gonderici	alici	gondericiReferansi	swiftTekliNumarasi	istemTuru	istemTalin	istemMah	istemValo	istemParaBirimi	istemTuta	amirHesa	amirBank	amirAd
19	10	TUR				10251119183908_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				-4e80-b5b4-c4658f1b63fa	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
20	8	TUR				10251119183908_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				-4359-b654-83dc287d2a37	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
21	6	TUR				10251119183909_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				7-4e1e-b439-b665f01dc4e5	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
22	9	TUR				10251119183909_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				b-4469-b627-a9f7ba74e90b	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
23	7	TUR				10251119183909_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				-4443-b669-14466ba0f09c	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
24	11	TUR				10251123035252_QRR_0127190723869-8539-46f6-BE3	0	1.76708E+12	NL				42aa-b53f-92214066b4b4	NUL	NUL	NUL	8/7/2024	TRY	2.3E+10	NUL	NUL	MEVCUTO MEVCU
25	4	TUR				10251123041100_QRR_03981E0589259-1D94-4877-9D1	0	1.76708E+12	CI				7-4492-ac78-374ef98d0e3	NONE	NUL	NUL	8/7/2024	TRY	61335	8E-09	MEVCUTO CITIBAK	
26	5	TUR				10251123042044_QRR_0399138389280-2987-4667-B3C	0	1.76708E+12	CI				3-44ba-9b09-5000f2dc56d	NONE	NUL	NUL	8/7/2024	TRY	1335	8E-09	MEVCUTO CITIBAK	
27	1	TUR				32073473 98b61415-b0b4-48f2-abbb	0	1.76708E+12	CI				3-4348-9905-c9a203499453	NONE	NUL	NUL	8/7/2024	EUR	178.16	TR630009	MEVCUTO 001002	
28	2	TUR				32073477 07aeb12f-b0b4-4acc-919f	0	1.76708E+12	CI				e-4415-a262-3564ada92dfa	CRED	NUL	NUL	8/7/2024	EUR	6128	TR520009	MEVCUTO 002053	
29	3	TUR				32073494 4be874b6-5678-bbf1-b87f	0	1.76708E+12	CI				>-4db4-a144-c0b2507aac4b	CRED	NUL	NUL	8/7/2024	TRY	11	TR650009	MEVCUTO 000105	
30																						
31		ESİT DEĞİL				ESİT	ESİT DEĞİL	ESİT	ESİT DEĞİL	ESİT				ESİT	ESİT	ESİT	ESİT	ESİT	ESİT	ESİT	ESİT	ESİT
													TekliNumarasi,lower(LEFT(C Q VARCHAR(30),8))<' <LEFT(CAST(NEWID()) AS VARCHAR(30),4)<' <LEFT(CAST(NEWID()) AS VARCHAR(30),3)<' len(LT.gondericiReferansi)%2=1 then case when len(LT.gondericiReferansi)%2=0 then 'B' else 'Y' end /* Rakaam Secer */ else case when len(LT.gondericiReferansi)%2=1 then 'a' else 'b' end /* Hart Secer */ end <LEFT(NEWID()) AS VARCHAR(30),3)<' <LEFT(reverse(CAST(NEWID()) AS VARCHAR(30),3)<'									

SP çıktısı (üst) | Backend çıktısı (alt) | Karşılaştırma sonuçları (en alt)

ESİT

SP ve backend aynı çıktı

VARSAYILAN HATA

UUID/Tarih kaynaklı beklenen fark

ESİT DEĞİL

Gerçek üretim hatası

Antipattern'ler ve Çözümleri

✗ AI mevcut koda dokunarak optimize eder

→ ✓ "Mevcut koda dokunma, yeni metotlar yaz"

✗ AI context sınırı ile önceki kararları unuttur

→ ✓ CLAUDE.md ile persistent context sağla

✗ AI tek seferde tüm SP'yi dönüştürmeye çalışır

→ ✓ Aşamasal izin + parça parça dönüştürme

✗ AI string parsing'de tutarsız yaklaşımlar

→ ✓ Ana metotları ayrı oturumda hazırla

✗ AI tekrar eden kodları farklı yorumlar

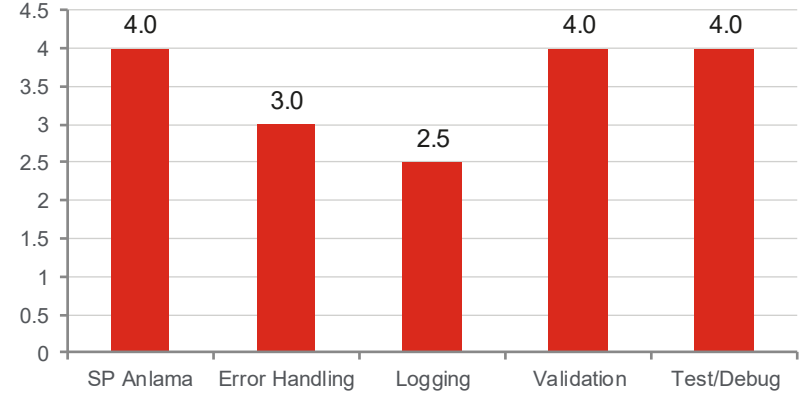
→ ✓ Teknik analiz ile önceden haritalama

Çalışma Zaman Karşılaştırması

AI-Assisted (adam-gün)



Geleneksel (adam-gün)



3–5 İş Günü

AI + Developer birlikte

14–21 İş Günü

Tek developer (kıdemli: 7-10 gün)

Yarın Ofise Gittiğinizde Ne Yapabilirsiniz?

- 01 Aşamasal İzin: Önce plan → onay → uygulama
- 02 CLAUDE.md: Persistent proje bağlamı dosyası tutun
- 03 Pre-Migration Analiz: İş akışını önceden dokümante edin
- 04 Sürüm Kontrolü: Her görev sonrası commit atın
- 05 Doğrulama: SP çıktısı vs Backend çıktısı karşılaştırın
- 06 Separation of Concerns: Utility'leri ayrı oturumda hazırlayın
- 07 Code Review: AI çıktısını meslek-taş kodu gibi değerlendirin

Teşekkürler

Sorular & Tartışma

*“Ne kadar bilersen bil, söylediklerin
karşındakinin anlayabildiği kadardır.”*

— **Mevlana**

